



UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

FICHA DE COMPONENTE CURRICULAR

CÓDIGO: GSI526	COMPONENTE CURRICULAR: Engenharia de Software	
UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: Faculdade de Computação		SIGLA: FACOM
CH TOTAL TEÓRICA: 60	CH TOTAL PRÁTICA: 00	CH TOTAL: 60

OBJETIVOS

Ao final da disciplina o aluno estará apto a desenvolver as principais atividades relacionadas a verificação e validação de software e testes de software, bem como discutir as principais responsabilidades de um gerente de projetos no contexto de um processo de desenvolvimento de software. A disciplina objetiva ainda discutir temas relacionados a gerência de projetos, estimativas e métricas, melhoria de processos, projeto de interface com o usuário, aspectos de qualidade e documentação de software e a evolução desses sistemas.

EMENTA

Introdução à Engenharia de Software. Requisitos, Engenharia de Requisitos. Métricas. Gestão do processo de desenvolvimento de software. Projeto da Interface com o usuário. Teste de programas. Qualidade de software. Documentação de software.

PROGRAMA

1. Introdução
 - 1.1. Produto e processo de software
 - 1.2. Visão geral da Engenharia de Software
 - 1.3. Princípios: formalidade, abstração, decomposição, generalização e flexibilização



2. Paradigmas de Desenvolvimento de Software
 - 2.1. Modelos de processo: clássico, prototipação e evolucionários
 - 2.2. Aspectos gerais das etapas do processo de desenvolvimento
 - 2.3. Ferramentas de apoio à automatização do processo de desenvolvimento
3. Gestão de Projetos de Software
 - 3.1. Espectro da gestão
 - 3.2. Planejamento e acompanhamento do projeto
 - 3.3. Métricas de processo e projeto de software
4. Requisitos de Software
 - 4.1. Processo de engenharia de requisitos
 - 4.2. Técnicas de elicitação de requisitos
 - 4.3. Gerenciamento de requisitos
5. Análise e Projeto de Software
 - 5.1. Conceitos de projeto
 - 5.2. Projeto estruturado
 - 5.3. Projeto orientado a objetos
 - 5.4. Projeto arquitetural
 - 5.5. Projeto de interfaces
 - 5.6. Projeto de componentes
 - 5.7. Projeto de sistemas de tempo real
 - 5.8. Padrões de Projeto e Arquitetura
6. Verificação e Validação de Software
 - 6.1. Planejamento de verificação e validação
 - 6.2. Estratégias de teste de software
 - 6.3. Técnicas de teste de software
7. Aplicações da Engenharia de Software
 - 7.1. Engenharia de Software baseada em padrões
 - 7.2. Engenharia de Software cliente-servidor
 - 7.3. Engenharia de Software para web
 - 7.4. Reengenharia de software
 - 7.5. Desenvolvimento baseado em componentes
8. Disponibilização de software
 - 8.1. Evolução e manutenção de software
 - 8.2. Gerenciamento de configuração de software
9. Qualidade de Software
 - 9.1. Conceito de qualidade de software
 - 9.2. Normas de qualidade do produto de software
 - 9.3. Normas de qualidade do processo de software
 - 9.4. Melhoria de processo de software
10. Documentação de software



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA



BIBLIOGRAFIA BÁSICA

PFLEEGER, S. L. **Engenharia de Software: teoria e prática.** [S. l.]: Pearson, 2004.

PRESSMAN, R. S. **Engenharia de Software.** [S. l.]: McGraw-Hill, 2011.

SOMMERVILLE, I. **Engenharia de Software.** [S. l.]: Pearson, 2011.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

FOWLER, M. **UML Essencial: um breve guia para a linguagem padrão de modelagem de objetos.** [S. l.]: Bookman, 2005.

GUEDES, G. T. A. **UML 2: uma abordagem prática.** [S. l.]: Novatec, 2011.

LARMAN, C. A. **UML and Patterns: an introduction to object-oriented analysis and design and iterative development.** 3. ed. [S. l.]: Prentice Hall, 2004.

PRESSMAN, R. S.; LOWE, D. **Engenharia Web.** [S. l.]: LTC, 2009.

RUMBAUGH, J.; BOOCH, G.; JACOBSON, I. **UML: guia do usuário.** Rio de Janeiro: Campus, 2012.

APROVAÇÃO

14 / 03 / 14
[Assinatura]

Carimbo e assinatura do Coordenador do Curso
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
FACULDADE DE COMPUTAÇÃO
Prof. Dr. Kil Jin Brandini Park
Coordenador do Curso de Sistema de Informação
Monte Carmelo - Minas Gerais - R N° 523/13

14 / 03 / 14
[Assinatura]

Carimbo e assinatura do Diretor da
Unidade Acadêmica
(que oferece o componente curricular)
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
Prof. Ilmério Reis da Silva
Diretor da Faculdade de Computação
Portaria R N° 757/11